해설 원선도를 그리는 데 필요한 시험
- 저항 측정 시험 : 1차 동손
- 무부하 시험 : 여자 전류, 철손
- 구속 시험(단락 시험) : 2차 동손

24 자기 회로에서 자기 저항이 2,000[AT/Wb]이고 기자력이 50,000[AT]이라면 자속[Wb]은?

① 50 ② 20
③ 25 ④ 10

해설 자속 $\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{50,000}{2,000} = 25\,[\mathrm{Wb}]$

25 학교, 사무실, 은행 등의 간선 굵기 선정 시 수용률은 몇 [%]를 적용하는가?

출제빈도

① 50 ② 60
③ 70 ④ 80

해설 건축물에 따른 간선의 수용률

건축물의 종류	수용률[%]
주택, 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 창고	50
학교, 사무실, 은행	70

26 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선을 단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선을 사용한 애자 사용 공사로 배선하는 경우 노면상 최소 높이는 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가?

① 1.5
② 2.0
③ 2.5
④ 3.5

해설 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선 공사 : 금속관, 제2종 가요 전선관, 케이블, 합성 수지관, 단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선을 사용한 애자 사용 공사에 의하여 노면상 2.5[m] 이상의 높이에 시설할 것

27 일반적으로 가공 전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 [m] 미만에 시설하여서는 아니 되는가?

출제빈도

① 0.75 ② 1.2
③ 1.8 ④ 2.0

해설 지표상 1.8[m]부터 완금 하부 0.9[m]까지 발판 볼트를 설치한다.

28 슬립 4[%]인 유도 전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

① 25 ② 16
③ 24 ④ 20

해설 등가 부하 저항

$$R = \frac{1-s}{s} r_2 = \frac{1-0.04}{0.04} r_2 = 24\, r_2\,[\Omega]$$

29 화약류 저장 장소의 배선 공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지는 어떤 공사를 하여야 하는가?

출제빈도

① 케이블을 사용한 옥측 전선로
② 금속관을 사용한 지중 전선로
③ 금속관을 사용한 옥측 전선로
④ 케이블을 사용한 지중 전선로

해설 화약류 저장소 등의 위험 장소
- 금속관 공사, 케이블 공사
- 대지 전압 : 300[V] 이하
- 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고의 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하고 또한 반드시 지중에 시설할 것

30 평형 3상 회로에서 1상의 소비 전력이 P[W]라면, 3상 회로 전체 소비 전력[W]은?

① $2P$ ② $\sqrt{2}P$
③ $3P$ ④ $\sqrt{3}P$

해설 3상 소비 전력 $P_3 = 3P$[W]

정답 24.③ 25.③ 26.③ 27.③ 28.③ 29.④ 30.③